

Resultados

En este apartado se exponen los resultados de las calibraciones realizadas al programa desarrollado, aplicando el procedimiento descrito en el capítulo ??.

0.1 Análisis de precisión

En este apartado se observan las tablas comparativas con los resultados obtenidos al analizar el mismo conjunto de datos con cada uno de los métodos, con su error de medición asociado. En donde «Manual» es el análisis de impulsos aplicando el método descrito en el Anexo C de la norma IEC 60060-1 [1] para impulsos con resolución de 8 bit, lo que implica tomar los datos registrados, y leerlos con algún programa de cálculo como Excel u otro equivalente para extraer sus parámetros. Mientras que «8 bit» y «16 bit» son impulsos que tienen dichas resoluciones de interés, ya que 8 bit es la resolución que tiene el osciloscopio empleado, mientras que 16 bit es la máxima resolución que ofrece el TDG, lo cual sirve para apreciar la máxima precisión que puede alcanzar el software si mejora la calidad de los datos adquiridos.

0.1.1 Ondas plenas

Tensión pico, Ut								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	1049.60	0.10	1051.96	-0.22	1050.23	0.060	1049.59	-0.001
LI-M5	-55.003	0.10	-42.086	23.48	-54.979	-0.043	-54.987	-0.029
LI-M6	-166.87	0.10	-160.59	3.76	-166.88	0.007	-166.87	0.000
LI-M8	-99.732	0.10	-99.900	-0.17	-99.811	0.080	-99.733	0.001
LI-M12	-4.3193	0.10	-4.2986	0.48	-4.3161	-0.074	-4.3190	-0.007

Tabla 1: Resultados de Ut para impulsos LI

Tiempo de frente, T1								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	0.840	2.0	0.833	0.79	0.840	-0.048	0.840	-0.029
LI-M5	2.746	2.0	2.000	27.17	2.750	0.162	2.750	0.161
LI-M6	1.356	2.0	1.167	13.96	1.357	0.083	1.356	-0.027
LI-M8	1.515	2.0	1.533	-1.21	1.519	0.291	1.485	0.013
LI-M12	1.292	2.0	1.233	4-54	1.289	-0.271	1.293	0.100

Tabla 2: Resultados de T1 para impulsos LI

Tiempo de cola, T2								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	60.16	1.0	60.05	0.18	60.22	0.097	60.15	-0.009
LI-M5	42.11	1.0	61.61	-46.31	42.10	-0.016	42.11	-0.002
LI-M6	54.74	1.0	50.49	7.76	54.73	-0.013	54.74	-0.002
LI-M8	49.36	1.0	49.55	-0.38	49.27	-0.178	49.36	-0.001
LI-M12	52.27	1.0	52.93	-1.26	52.39	0.233	52.27	-0.008

Tabla 3: Resultados de T2 para impulsos LI

Sobrepasamiento, OS%								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	0.0	1.0	0.0	0.00	0.2	0.182	-0.0	-0.000
LI-M5	18.7	1.0	25.4	-6.70	18.8	0.060	18.7	-0.004
LI-M6	3.8	1.0	5.5	-1.71	3.9	0.054	3.8	0.030
LI-M8	-0.5	1.0	0.0	-0.50	-0.4	0.136	-0.6	-0.054
LI-M12	-1.8	1.0	0.8	-2.59	-1.8	-0.026	-1.8	0.021

Tabla 4: Resultados de OS% para impulsos LI

0.1.2 Ondas cortadas

Tensión pico, Ut								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	0.1478	1.0	0.1462	1.09	0.1479	0.080	0.1478	-0.027
LIC-M5	-389.9	1.0	-367.5	5.73	-389.5	-0.092	-389.8	-0.013

Tabla 5: Resultados de Ut para impulsos LIC

Tiempo de frente, T1								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	1.305	2.0	1.283	1.66	1.310	0.358	1.305	-0.001
LIC-M5	0.857	2.0	0.767	10.54	0.870	1.499	0.868	1.275

Tabla 6: Resultados de T1 para impulsos LIC

Tiempo de corte, Tc								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	6.00	2.0	5.76	-0.20	6.01	0.134	6.01	0.122
LIC-M5	9.24	2.0	8.98	6.80	9.27	0.305	9.27	0.296

Tabla 7: Resultados de Tc para impulsos LIC

Sobrepasamiento, OS%								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	-0.2	1.0	1.2	-1.44	0.7	0.890	0.6	0.797
LIC-M5	6.8	1.0	7.4	-0.58	7.0	0.243	6.9	0.105

Tabla 8: Resultados de OS% para impulsos LIC

0.2 Análisis de tiempos

Bibliografía

- [1] IEC 60060-1:2025, *High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements*.